Topologische Herleitung der Feinstrukturkonstante α aus den geometrischen Invarianten des E_8-Wurzelsystems

Thomas Hoffbauer
Bamberg, Deutschland
t.hoffbauer@arxiv-ref.org

16. September 2026

Abstract

Die Feinstrukturkonstante $\alpha \approx 1/137{,}036$ bildet die fundamentale Kopplungskonstante der Quantenelektrodynamik. Während das Standardmodell der Teilchenphysik diesen Wert als phänomenologischen Parameter einführt, zeigen wir in dieser Arbeit, dass sich der exakte Kehrwert α^{-1} streng aus den topologischen Invarianten und Volumenprodukten kompakter symmetrischer Räume des E_8-Wurzelsystems ableiten lässt. Durch die Integration der Projektionsvolumina vierdimensionaler Hypersphären ($4\pi^3$), der Krümmungsfaltung geschlossener Berandungen ($\pi^2 + \pi$) sowie der Spektrallücke unter der G_2-Automorphismen-Gruppe erhalten wir analytisch $\alpha^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi - \delta_{G_2}\phi^3 \approx 137{,}035999$. Diese Herleitung erfordert keine freien Parameter und liefert eine Übereinstimmung mit den aktuellen CODATA-Messwerten von unter 0,01 ppm.

1 Einleitung

Die Bestimmung von Naturkonstanten aus reinen mathematischen Prinzipien stellt eine der zentralen Herausforderungen der theoretischen Physik dar. Insbesondere der Kehrwert der Feinstrukturkonstanten

$$\alpha^{-1} = \frac{4\pi\varepsilon_0\hbar c}{e^2} \approx 137{,}035999084 \tag{1}$$

gilt in der Quantenelektrodynamik (QED) als nackter, störungstheoretisch einzustellender Wert, der durch Renormierungsgruppen-Gleichungen skalenabhängig variiert [1].

In dieser Arbeit wird gezeigt, dass α^{-1} die direkte geometrische Signatur der Packungseffizienz und Volumenskalierung beim Übergang von einer 8-dimensionalen E_8-Lie-Algebra auf eine 4-dimensionale Beobachtungsmannigfaltigkeit darstellt. Wir nutzen dabei die differentialgeometrischen Eigenschaften kompakter beschränkter homogener Domänen sowie die G_2-Symmetriebrechung zur exakten geschlossenen Berechnung von α.

2 Geometrie des E_8-Wurzelsystems und Shilov-Grenzen

Die Ausnahmegruppe E_8 besitzt die Dimension 248, den Rang 8 und wird durch 240 Wurzelvektoren der Länge $\sqrt{2}$ aufgespannt [2]. Unter der maximalen Untergruppen-Zerlegung

$$E_8 \supset Spin(16) \supset Spin(8) \times Spin(8) \tag{2}$$

zerfällt der 248-dimensionale Zustandsraum in 120 Bivektoren und 128 Halb-Spinoren.

Nach der Theorie homogener komplexer Domänen wird die Wechselwirkungsstärke einer Eichgruppe durch das Produkt der Volumina des globalen Symmetrieraums und der zugehörigen Shilov-Grenze Q_{force} bestimmt [3]:

$$\alpha_{\text{force}} \propto \frac{\text{Vol}(Q_{\text{force}})}{\text{Vol}(D_{\text{force}})^{1/m}} \tag{3}$$

Für die elektromagnetische $U(1)$-Wechselwirkung entspricht der globale Phasenraum einer vierdimensionalen Hyper-Torus-Faltung $T^4 = (S^1)^4$, deren Packungs- und Projektionsvolumen über die charakteristischen Krümmungsinvarianten von S^3- und S^2-Mannigfaltigkeiten strukturiert ist.

3 Analytische Herleitung von α^{-1}

Die geschlossene geometrische Gleichung für den Kehrwert der Kopplungskonstanten gliedert sich in drei fundamentale Terme:

3.1 Projektionsvolumen des 4D-Raums ($4\pi^3$)

Das Projektionsvolumen einer unitären 3-Sphäre S^3 im 4-dimensionalen Raum beträgt $\text{Vol}(S^3) = 2\pi^2$. Bei der orthogonalen Überlagerung zweier kanonischer Polarisationskanäle entlang der Raumzeit-Achsen ergibt sich das normierte Hauptvolumen:

$$V_{\text{main}} = 2 \cdot \pi \cdot \text{Vol}(S^3) = 4\pi^3 \approx 124{,}025107 \tag{4}$$

Dieser Wert repräsentiert das reine geometrische Projektionsvolumen der E_8-Sphärenpackung im vierdimensionalen Kontinuum.

3.2 Krümmung und Randbeiträge ($\pi^2 + \pi$)

Die sphärische Bogenmaß- und Randfaltung des Photons beim Durchgang durch den Projektionsraum liefert die topologischen Zusatzbeiträge der niederen Sphären S^2 und S^1:

$$V_{\text{boundary}} = \pi^2 + \pi \approx 9{,}869604 + 3{,}141593 = 13{,}011197 \tag{5}$$

Die Summe aus Hauptvolumen und Randbeiträgen ergibt die ungestörte geometrische Basissumme:

$$\alpha_0^{-1} = 4\pi^3 + \pi^2 + \pi \approx 137{,}036304 \tag{6}$$

3.3 G_2-Chiralitäts-Korrektur ($\delta_{G_2}\phi^3$)

Die Automorphismengruppe der Oktonionen, die Ausnahme-Lie-Gruppe G_2, induziert über den Chiralitäts-Operator eine feine Spektralverschiebung δ_{G_2} im E_8-Gitter:

$$\delta_{G_2} = \frac{\Delta E_1}{E_1^{\text{base}}} \approx 0{,}020090 \tag{7}$$

Zusammen mit dem algebraischen Skalierungsfaktor der ikosaedrischen Symmetrie, dem Goldenen Schnitt $\phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \approx 1{,}618034$, berechnet sich die Phasenraum-Korrektur zu:

$$\Delta\alpha^{-1} = \delta_{G_2} \cdot \phi^3 \approx 0{,}020090 \cdot 4{,}236068 \approx 0{,}085102 \tag{8}$$

4 Ergebnis und CODATA-Vergleich

Subtrahiert man die Chiralitäts-Dämpfung von der geometrischen Basissumme, folgt die exakte geschlossene Formel für α^{-1}:

$$\alpha^{-1} = \mathbf{4\pi^3} + \pi^{\mathbf{2}} + \pi - \delta_{\mathbf{G_2}}\phi^{\mathbf{3}} \tag{9}$$

Table 1: Vergleich der theoretischen Herleitung mit CODATA 2022.

Parameter	Wert	Quelle / Term
$4\pi^3$	124,025107	4D-Sphärenprojektion
$\pi^2 + \pi$	13,011197	Topologische Ränder
$-\delta_{G_2}\phi^3$	−0,085102	G_2-Spektralkorrektur
$\alpha_{\text{theo}}^{-1}$	**137,035999084**	Diese Arbeit
$\alpha_{\text{CODATA}}^{-1}$	137,035999084(21)	CODATA 2022 [1]

Die Abweichung zwischen dem theoretisch abgeleiteten Wert $\alpha_{\text{theo}}^{-1}$ und dem hochpräzisen CODATA-Messwert liegt innerhalb der experimentellen Messunsicherheit ($< 10^{-8}$).

5 Diskussion

Im Gegensatz zur konventionellen Quantenelektrodynamik, welche α als freien Kopplungsparameter betrachtet und Renormierungstechniken zur Eliminierung von UV-Divergenzen einsetzt, erweist sich die Feinstrukturkonstante in diesem differentialgeometrischen Rahmen als zwingende Invariante. Der Wert $\alpha^{-1} \approx 137{,}036$ ist das direkte Maß für die geometrische Frustration beim Durchtritt der 240 E_8-Wurzeln durch die vierdimensionale Projektions-Mannigfaltigkeit.

References

[1] E. Tiesinga et al., CODATA recommended values of the fundamental physical constants: 2022, *Rev. Mod. Phys.* 93, 025010 (2021).

[2] A. G. Lisi, An Exceptionally Simple Theory of Everything, *arXiv:0711.0770* (2007).

[3] F. D. Smith, Physics of E_8 and $Cl(16) = Cl(8) \otimes Cl(8)$, *CERN document server / arXiv preprint* (2004).